



INSTITUT SUPÉRIEUR INDUSTRIEL DE BRUXELLES

Laboratoire de Modulation : Envoi de message par modulation LoRa

4 février 2026

Auteurs

Yassine AMINE EL JAZAR
Daoud M'RABET
Alexis ARELLANO CHALUISA

Professeur

Ing. M.Garcia ACEVEDO

Rue des Goujons 28, 1070 Bruxelles

Table des matières

1	Introduction	1
2	Matériel utilisé	1
3	Architecture	1
4	LoRa	3
4.1	Les 3 piliers du signal LoRa	3
5	Meshtastic	3
6	Utilisations	4
7	Conclusion	4
	Références	5

1 Introduction

L'objectif de ce projet est de pouvoir construire notre propre réseau local, totalement indépendant, en utilisant des petits modules TTGO et le protocole Meshtastic.

Le cœur du projet, c'est la technologie LoRa (pour Long Range). Contrairement au Wi-Fi qui privilégie la vitesse, le LoRa va plutôt envoyer très peu d'informations (du texte ou des coordonnées GPS), mais les envoyer très loin et avec une consommation d'énergie dérisoire. C'est une modulation qui "parle lentement" pour être sûre d'être entendue malgré les obstacles ou la distance.

L'intérêt de cette manipulation réside dans le concept de réseau maillé. Avec Meshtastic, nos cartes TTGO ne sont pas de simples récepteurs passifs. Elles deviennent des relais intelligents.

Si l'étudiant A veut envoyer un message à l'étudiant C mais qu'un mur en béton les sépare, le module de l'étudiant B (situé au milieu) va capter le signal et le renvoyer automatiquement. C'est ce qu'on appelle le "bond" (hop). Plus on ajoute de modules, plus le réseau devient vaste et robuste.

2 Matériel utilisé

Pour ce qui est du matériel utilisé il nous faut deux LilyGO TTGO LoRa32 868MHz ESP32 (ne pas oublier que l'on ne peut pas émettre en 915MHz, cette fréquence est réservée aux États-Unis (région 2 de L'Union internationale des télécommunications))

3 Architecture

Après avoir flashé les modules ttgo sur le site de Meshtastic afin de pouvoir utiliser le protocole nous pouvons faire un premier test en connectant le module avec une connexion filaire à un ordinateur chacun, on les éloigne et on utilise l'interface client mise afin de pouvoir envoyer un message du premier module et le recevoir avec le deuxième module, une fois que ce test est validé ça voudra dire que tout fonctionne correctement et que l'on peut passer à une architecture avec des téléphones et une connexion Bluetooth comme ceci :



FIGURE 3.1 – Architecture possible avec les téléphones

En installant l'application Meshtastic nous pouvons utiliser l'interface proposée par la communauté, il ne faut pas oublier que Meshtastic est un protocole de routage open source, on peut très bien utiliser le protocole et faire nous même une interface à nous en fonction de nos besoins. Nous pouvons enrichir l'architecture avec des modules afin d'obtenir un véritable réseau maillé et pouvoir donc atteindre des zones plus lointaines :

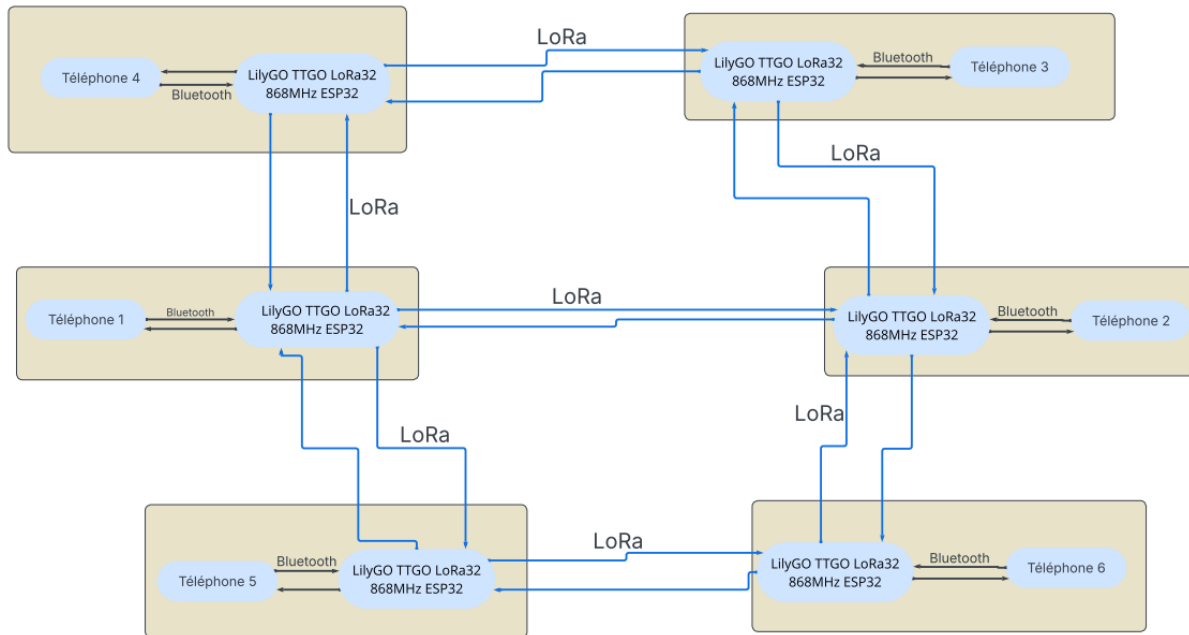


FIGURE 3.2 – Architecture maillé

On peut aussi créer plusieurs "bulles" de réseau maillé que l'on relie avec un serveur MQTT afin de pouvoir transmettre des messages à des modules plus lointains :

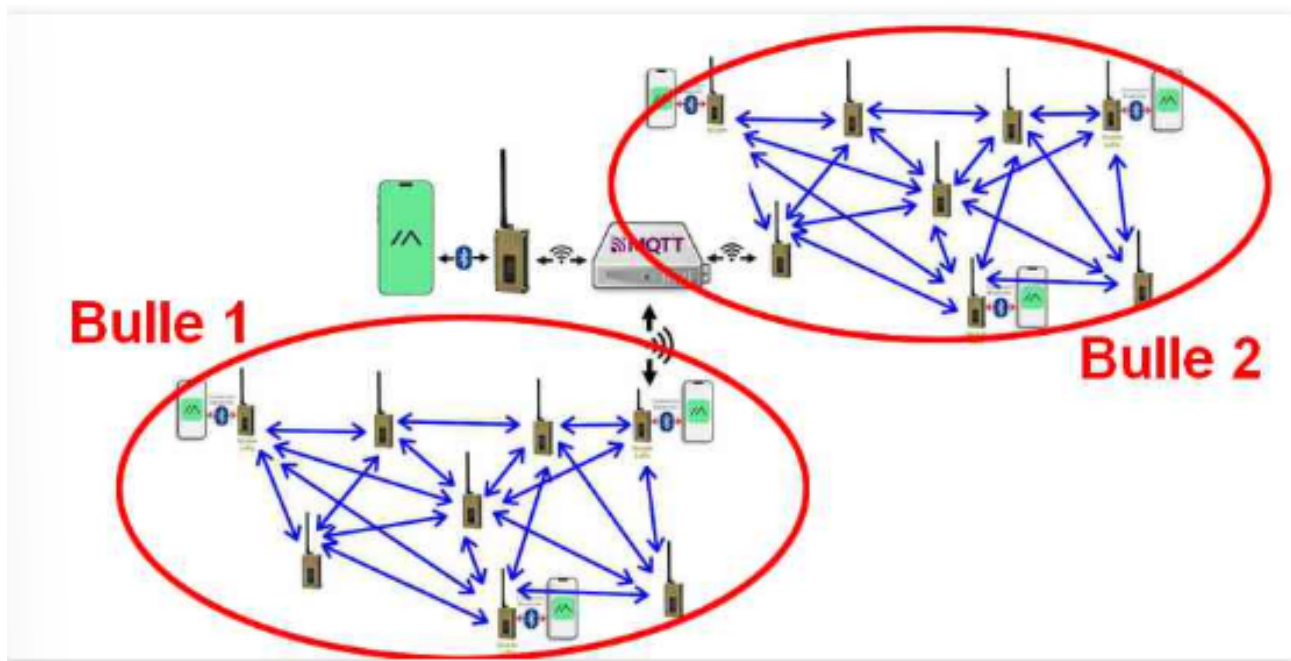


FIGURE 3.3 – Architecture maillé avec serveur MQTT

Mais pour faire cela il faudrait qu'un module de chaque bulle soit lié au serveur MQTT (ce module sert de passerelle) et ce module redistribue les messages en fonction des abonnements (il faut savoir que MQTT transmet les messages en clair donc il faudra ne pas oublier d'activer le chiffrement si l'on veut protéger notre contenu).

4 LoRa

LoRa est un protocole radio qui a été créé pour l'IoT, son but est de tout simplement envoyer des toutes petites quantités de données sur des distances énormes (plusieurs kilomètres). LoRa utilise la modulation CSS (chirp spread spectrum) et c'est justement de là que vient sa force, contrairement à la radio FM classique qui reste sur une seule fréquence fixe LoRa glisse sur une certaine bande donnée, ce balayage rend le signal très résistant aux obstacles et aux interférences même si un bruit parasite coupe une partie de la fréquence l'appareil peut "reconstituer" le signal en suivant la pente du glissement. Attention à ne pas confondre LoRa avec LoraWan (il s'agit en fait d'un protocole réseau (couche logicielle) qui gère la sécurité, l'adressage et la connexion des objets à internet via des passerelles Gateways))

4.1 Les 3 piliers du signal LoRa

Parmi les paramètres importants pour le LoRa il y a :

- **Le Spreading Factor (SF)** : Il s'agit de la "vitesse à laquelle on parle", un SF bas (sf7) veut dire que l'on parle vite (le débit est élevé mais la portée est courte alors qu'un sf haut (sf12) voudra plutôt dire que l'on articule lentement mais le signal peut aller sur plusieurs Km (15 à 20 km) car il émerge mieux du bruit de fond
- **La Bande Passante** : Il s'agit tout simplement de la largeur de la "route" utilisée sur le spectre radio (souvent 125 KHz)
- **Coding Rate** : Il s'agit de l'ajout de données de correction d'erreurs pour protéger le message contre les interférences.

5 Meshtastic

Meshtastic est un protocole de routage qui permet de transformer des petits modules radios LoRa en réseau de communication décentralisé, chiffré et sans aucune dépendance à internet ou aux satellites. Un téléphone normal parle à une antenne relais mais si l'antenne tombe alors il n'y a plus rien, avec Meshtastic chaque module ttgo est un relais alors on peut utiliser le principe du Hopping, imaginons que l'on doit envoyer un message à quelqu'un qui se trouve à pas mal de kilomètres, si entre nous des gens possèdent un module ttgo alors le message pourra rebondir de nœud en nœud (mais limité à 3 ou 7 sauts CAR LoRa est une technologie à faible débit et à chaque saut le message occupe la fréquence radio pour tout le monde aux alentours donc un nombre de sauts trop élevé ça saturera le réseau, les messages s'entrechoqueront et plus rien ne passera). Le réseau calcule tout seul le chemin le plus efficace donc si un module s'éteint le message trouvera un autre chemin. On peut envoyer des messages à une seule personne ou créer des canaux de groupes (publics ou privés), on peut voir la géolocalisation des autres modules si les autres utilisateurs l'autorisent, un chiffrement de bout en bout est mis en place (chiffrement AES-256).

6 Utilisations

Un système comme celui proposé peut trouver pas mal d'applications concrètes comme lors d'une randonnée ou un événement ski il pourra permettre le contact entre les différents groupes, avoir un réseau de secours en cas de catastrophe naturelle ou coupure d'électricité, etc.

7 Conclusion

En conclusion, le couple LoRa/Meshtastic représente une solution de réseau LPWAN ad-hoc particulièrement résiliente, optimisant le compromis entre portée et consommation énergétique grâce à la modulation par étalement de spectre (CSS). Bien que limité par un débit binaire interdisant les flux multimédias, ce système garantit une communication décentralisée et sécurisée via un routage par inondation contrôlée (multi-hop). Cette architecture s'avère stratégique pour le déploiement de réseaux critiques en zones blanches, offrant une autonomie technique totale face aux infrastructures de télécommunications classiques.

Références

- [1] Framboise314, *Meshtastic – Démarrer en Meshtastic*, 2024. Disponible sur : <https://www.framboise314.fr/meshtastic-demarrer-en-meshtastic/>